

QUADRO 1: FUNDAMENTOS & BASELINES

O SETUP & TIPOS DE PREVISÃO

1 OS DADOS



🎯 **Target (y):**
O que queremos prever.

- **Univariada:**
Usa **SÓ** o histórico de y.
- **Multivariada:**
Usa y + Features.

2 AS FEATURES (VARIÁVEIS)



• **Dinâmicas:** Mudam no tempo.
Ex: Preço, Clima.



• **Estáticas:** Fixas/Imutáveis.
Ex: ID_Loja, ID_Produto.

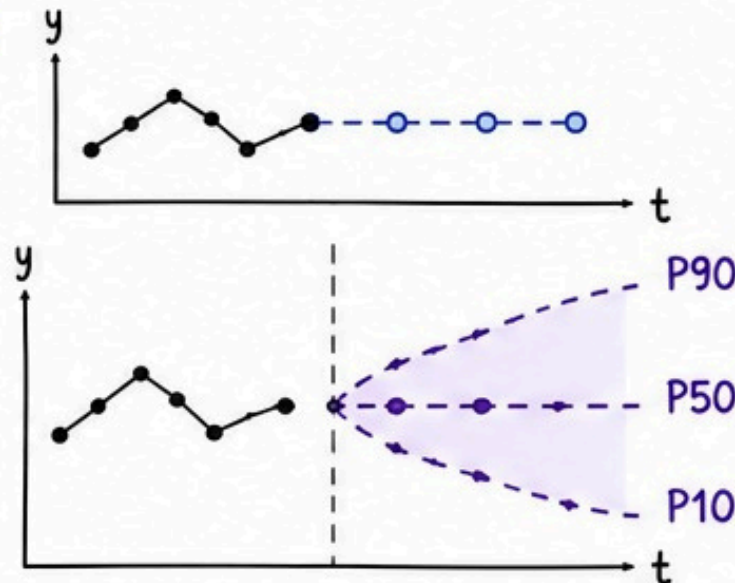
3 O FORMATO DA PREVISÃO



• **Point Forecast:**
1 valor único →
X Ignora o risco.



• **Probabilistic:**
Distribuição /
Prediction Intervals.
Mostra incerteza!
Limites: **P10** (pior cenário)
a **P90** (teto máximo).



4 O TREINO



• **Local:** 1 série → Treino **Online** (Rápido).



• **Global:** Múltiplas séries → Treino **Offline**
(Lento, mas aprende padrões gerais / Cross-Learning).

OS MODELOS BASELINE

MODELO	A LÓGICA	GRÁFICO (VISUAL)
Naïve	= Último valor exato	 Reta plana horizontal
Seasonal Naïve	= Valor do ciclo passado	 Cópia do ciclo ★ Melhor baseline!
Historic Average	= Média de tudo	 Reta no meio
Drift	= Naïve + Tendência	 Reta inclinada (sobe/desce)



REGRA DE OURO (VALIDAÇÃO):



O tamanho da amostra de **TESTE**
tem de ser $\geq h$ (Horizonte de previsão).

Nunca menor!

QUADRO 2: A BÚSSOLA DAS MÉTRICAS & INCERTEZA



1. O RAIÓ-X DAS MÉTRICAS (TABELA DE DECISÃO)

MÉTRICA	OTIMIZA	SOFRE c/ ESCALA?	REAGE A OUTLIERS?	O GATILHO PARA O TESTE
MAE	Mediana	! SIM	RESISTENTE	Erro absoluto. Ignora picos extremos.
MSE / RMSE	Média	! SIM	MUITO	Penaliza fortemente os erros gigantes (ao quadrado).
MAPE / sMAPE	Mediana	✓ NÃO (%)	FALHA GRAVE	Dá erro com divisões por ZERO. Assimétrico.
MASE	Mediana	✓ NÃO (Escalado)	RESISTENTE	Padrão-Ouro p/ comparar séries diferentes.
WAPE	Mediana	! PARCIAL	RESISTENTE	Ponderado pelo volume total da série.
SQL / WQL	Quantis	SQL: NÃO WQL: SIM	EXCLUSIVO	Exclusivo p/ Previsões Probabilísticas.



2. A ANATOMIA DO PREDICTION INTERVAL (PI)

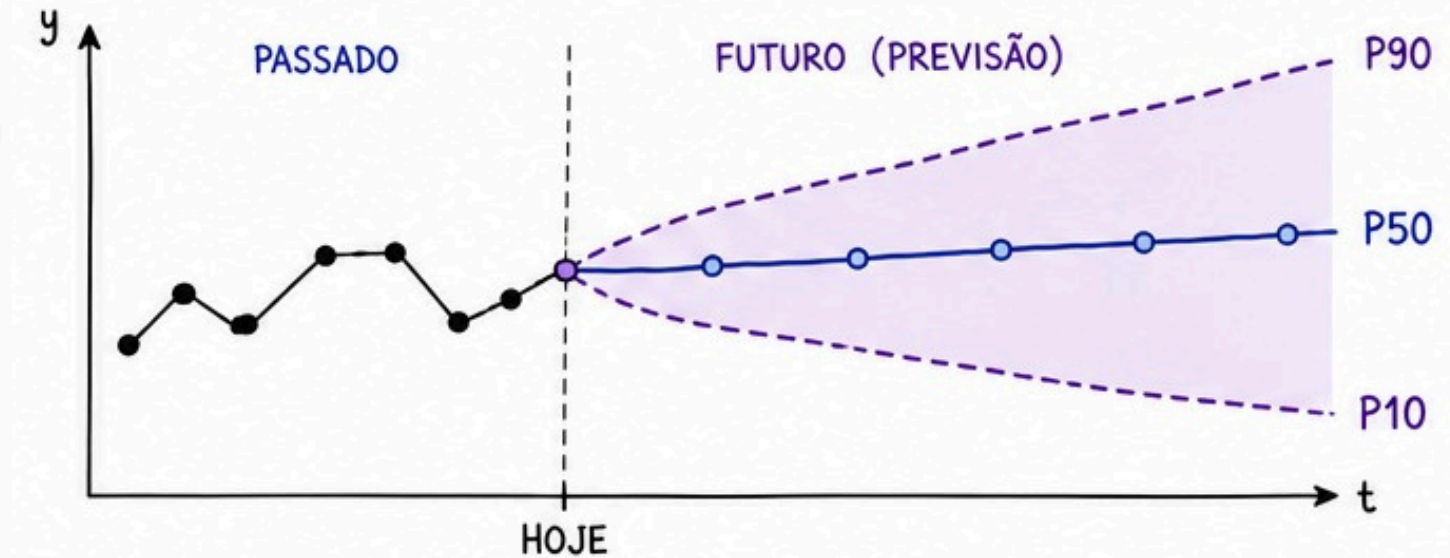


P50 (Linha Central): O Point Forecast (a previsão exata).



A SOMBRA (O INTERVALO):

Mede a Incerteza (Intervalo largo = Muita incerteza).



COMO LER OS LIMITES (Ex: PI DE 80%)



LIMITE INFERIOR (P10):

Apenas 10% de probabilidade de o valor real cair abaixo desta linha.

Ex: Pior cenário de vendas.



LIMITE SUPERIOR (P90):

90% de probabilidade de o valor real cair abaixo (logo, só 10% de cair acima).

Ex: Risco máximo de rutura de stock.



A MNEMÓNICA DE SOBREVIVÊNCIA:



QUERES A MÉDIA?

→ Usa os QUADRADOS (MSE, RMSE).



QUERES FUGIR AOS OUTLIERS?

→ Usa os ABSOLUTOS (MAE, MASE).



QUERES MEDIR O RISCO?

→ Usa os QUANTIS (WQL, SQL).